Trigonometric Equation: Questions

Question 01

English

Let λ be a real number with $\lambda < -2$. Then the sum of all the principal solutions (that is, the solutions lying in $[0, 2\pi)$) of the equation $\tan x + \cot x = \lambda$ is equal to

(A) 3π
(B) 4π
(C) 5π
(D) 6π

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि λ एक वास्तविक संख्या है जिसके लिए $\lambda < -2$ है। तब समीकरण $\tan x + \cot x = \lambda$ के सभी मुख्य हलों (अर्थात् $[0, 2\pi)$ में स्थित हलों) का योग बराबर है

(A) 3π
(B) 4π
(C) 5π
(D) 6π

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

The number of solutions of the equation $\tan^2 x + \cot^2 x - 3(\tan x - \cot x) = 2$ in the interval $(0, \pi)$ is

(A) 4
(B) 2
(C) 3
(D) 6

Only one option is correct.

हिन्दी

अन्तराल $(0, \pi)$ में समीकरण $\tan^2 x + \cot^2 x - 3(\tan x - \cot x) = 2$ के हलों की संख्या है

(A) 4
(B) 2
(C) 3
(D) 6

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let S be the set of all $x \in [0, 2\pi]$, $x \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$, such that $\tan x > 2\sin x$. Then S is a union of intervals whose total length is

(A) $\frac{\pi}{2}$
(B) π
(C) $\frac{4\pi}{3}$
(D) $\frac{2\pi}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S उन सभी $x \in [0, 2\pi]$, $x \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$, का समुच्चय है जिनके लिए $\tan x > 2\sin x$ है। तब S अन्तरालों का एक सम्मिलन है जिनकी कुल लम्बाई है

(A) $\frac{\pi}{2}$
(B) π
(C) $\frac{4\pi}{3}$
(D) $\frac{2\pi}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let S be the set of all $x \in [0, 2\pi]$ for which $\tan x$ and $\cot x$ are defined and which satisfy both the inequalities

$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 < 0 \quad \text{and} \quad \tan x > \cot x.$$

Then S is a union of intervals whose total length is

(A) $\frac{\pi}{4}$
(B) $\frac{5\pi}{12}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) $\frac{\pi}{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S उन सभी $x \in [0, 2\pi]$ का समुच्चय है जिनके लिए $\tan x$ तथा $\cot x$ परिभाषित हैं और जो दोनों असमिकाओं

$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 < 0$$

तथा

$$\tan x > \cot x$$

को सन्तुष्ट करते हैं। तब S अन्तरालों का एक सम्मिलन है जिनकी कुल लम्बाई है

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{5\pi}{12}$

(C) $\frac{\pi}{6}$

(D) $\frac{\pi}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

The number of solutions of the equation $\tan(\pi \sin x) = 1$ in the interval $[0, 9\pi]$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अन्तराल $[0, 9\pi]$ में समीकरण $\tan(\pi \sin x) = 1$ के हलों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let S be the set of all $x \in (0, 2\pi)$ satisfying the equation

$$3\sin 2x - 4\cos 2x = 8\sin x - 4\cos x.$$

Then the value of $\sin\left(\sum_{x \in S} x\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी $x \in (0, 2\pi)$ का समुच्चय है जो समीकरण

$$3\sin 2x - 4\cos 2x = 8\sin x - 4\cos x$$

को सन्तुष्ट करते हैं। तब $\sin\left(\sum_{x \in S} x\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

The sum of all solutions of the equation

$$\sin 3x - \sin x + \sqrt{3}\,(\cos 3x + \cos x) = 2\cos 2x$$

lying in the interval $[-\pi, 0]$ is $\dfrac{k\pi}{6}$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अन्तराल $[-\pi, 0]$ में स्थित समीकरण

$$\sin 3x - \sin x + \sqrt{3}\,(\cos 3x + \cos x) = 2\cos 2x$$

के सभी हलों का योग $\dfrac{k\pi}{6}$ है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let S be the set of all $x \in (0, 2\pi)$, $x \neq \pi$, satisfying the equation $4\sin x - 3\cos x - 3 = \tan\dfrac{x}{2}$. Then the value of $\displaystyle\sum_{x\in S} \sin x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी $x \in (0, 2\pi)$, $x \neq \pi$, का समुच्चय है जो समीकरण $4\sin x - 3\cos x - 3 = \tan\dfrac{x}{2}$ को सन्तुष्ट करते हैं। तब $\displaystyle\sum_{x\in S} \sin x$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let x be a real number satisfying $\log_{\cos x}(6\cos x - 1) = \frac{1}{2}$. Then the value of $\cos x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि x एक वास्तविक संख्या है जो $\log_{\cos x}(6\cos x - 1) = \frac{1}{2}$ को सन्तुष्ट करती है। तब $\cos x$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

The number of solutions of the equation $\sqrt{2 - 2\sin 3x}\,\sec 3x = 2$ in the interval $[0, 100\pi]$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अन्तराल $[0, 100\pi]$ में समीकरण $\sqrt{2 - 2\sin 3x}\,\sec 3x = 2$ के हलों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Consider $f(x) = \sqrt{-\tan x} + \log_e\left(4\pi^2 - x^2\right)$. Let D be the set of all real numbers x for which $f(x)$ is defined, and let $S = \{x \in D : \sin 2x + \sin x = 0\}$. If the sum of all elements of S is $\frac{k\pi}{3}$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$f(x) = \sqrt{-\tan x} + \log_e\left(4\pi^2 - x^2\right)$ पर विचार कीजिए। माना कि D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $f(x)$ परिभाषित है, तथा $S = \{x \in D : \sin 2x + \sin x = 0\}$ है। यदि S के सभी अवयवों का योग $\frac{k\pi}{3}$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

The number of solutions of the equation $\cos(\pi x) = \dfrac{x^2}{36}$ in the interval $[-5, 6]$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अन्तराल $[-5, 6]$ में समीकरण $\cos(\pi x) = \dfrac{x^2}{36}$ के हलों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \max\{\sin|x|,\ \cos|x|\}$. Let S be the set of all $x \in [-2\pi, \pi]$ such that $f(x) = -\dfrac{1}{2}$. If the sum of all elements of S is $k\pi$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \max\{\sin|x|,\ \cos|x|\}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि S उन सभी $x \in [-2\pi, \pi]$ का समुच्चय है जिनके लिए $f(x) = -\dfrac{1}{2}$ है। यदि S के सभी अवयवों का योग $k\pi$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

The sum of all real numbers x satisfying the equation

$$4^{\sin^2 \pi x} + 4^{\cos^2 \pi x} = 4 - |4x - 3|$$

is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

समीकरण

$$4^{\sin^2 \pi x} + 4^{\cos^2 \pi x} = 4 - |4x - 3|$$

को सन्तुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याओं x का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

The number of solutions of the equation $\sqrt{3}\sin x + \cos x + \sin\dfrac{3x}{2} = 3$ in the interval $[0, 500\pi]$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

अन्तराल $[0, 500\pi]$ में समीकरण $\sqrt{3}\sin x + \cos x + \sin\dfrac{3x}{2} = 3$ के हलों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let x be a real number, not an integral multiple of $\dfrac{\pi}{2}$, such that

$$\frac{\sin 3x}{\sin x} + \frac{\cos 3x}{\cos x} + \frac{4}{5} = 0.$$

Then the value of $\tan^2 x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि x एक वास्तविक संख्या है, जो $\dfrac{\pi}{2}$ का पूर्णांक गुणज नहीं है, जिसके लिए

$$\frac{\sin 3x}{\sin x} + \frac{\cos 3x}{\cos x} + \frac{4}{5} = 0$$

है। तब $\tan^2 x$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let S be the set of all $x \in (-2\pi, 2\pi)$ for which $\sec x$, $\tan x$ and $\tan\frac{x}{2}$ are defined and

$$\sec x + \tan x = 1 + 4\tan\frac{x}{2}.$$

Then the value of $\sum_{x\in S}(\sin x + \cos x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी $x \in (-2\pi, 2\pi)$ का समुच्चय है जिनके लिए $\sec x$, $\tan x$ तथा $\tan\frac{x}{2}$ परिभाषित हैं और

$$\sec x + \tan x = 1 + 4\tan\frac{x}{2}$$

है। तब $\sum_{x\in S}(\sin x + \cos x)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let x and y be real numbers such that

$$x - y = \frac{\pi}{2} \qquad \text{and} \qquad 3\sin x - 4\sin y = 5.$$

Then the value of $\sin(x + y)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि x तथा y वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए

$$x - y = \frac{\pi}{2}$$

तथा

$$3\sin x - 4\sin y = 5$$

हैं। तब $\sin(x + y)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।